Repaso Examen: Particiones y RAID

Comandos clave

Acción	Comando/Ejemplo
Eliminar grupo volúmenes LVM	vgremove
Listar volúmenes lógicos LVM	lvs
Crear grupo volúmenes LVM	vgcreate grupo1 /dev/sdb1 /dev/sdc1
Crear volumen lógico	lvcreate -L 2G -n datos grupo1
Ver volúmenes físicos LVM	pvs
Montar volumen RAID	mount /dev/md0 /mnt/raid5
Limpiar cabecera RAID	dmraid
Crear sistema de archivos ext4	mkfs.ext4 /dev/sdX1
Crear partición con parted	parted /dev/sdX mkpart primary ext4 1MiB 500MiB
Redimensionar partición	parted /dev/sdX resizepart 1 3000MiB
Eliminar partición	parted /dev/sdX rm 1
Ver discos y particiones	lsblk
Detener RAID	mdadm --stop /dev/md0

Niveles RAID

Nivel	Nombre	Característica principal	Discos mínimos	Resumen
0	Striping	Rendimiento, sin tolerancia a fallos	2	Solo rendimiento, no seguridad
1	Mirroring	Espejo, tolerancia a fallos	2	Espejo, seguridad
5	Paridad	Rendimiento + tolerancia a fallos	3	Paridad, seguridad y rendimiento
10	1+0 (espejo+striping)	Alto rendimiento y seguridad	4	Combina espejo y striping

Conceptos básicos

- MBR: máx. 4 particiones primarias (o 3 + 1 extendida), hasta 2TB.
- GPT: más particiones, soporta discos grandes.
- Partición lógica: dentro de extendida.
- /mnt: punto de montaje temporal.
- LVM: gestión flexible de volúmenes.
- JBOD: suma discos, sin redundancia ni mejora rendimiento.

Notas prácticas

- /etc/fstab: añade una línea para montaje automático, ejemplo: `/dev/sdb1 /mnt/disco1 ext4 defaults 0 2`
- Flujo LVM: `pvcreate` → `vgcreate` → `lvcreate` → `mkfs` → `mount`
- Extender LVM: `lvextend` y `resize2fs` (o `xfs_growfs`)
- RAID con mdadm: usa `mdadm --create`, `mdadm --detail`, `mdadm --stop`
- Usa `lsblk` y `df -h` para verificar discos, particiones y puntos de montaje.